PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

# Le théorème et les polynômes cyclotomiques

**Cadre.** $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, $\Omega_n$ est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré $n$, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de $P$ sont des racines de l'unité.

**Partie II.**

1. Soit $P \in \Omega_n$ avec $P(0) \neq 0$ et $z$ une racine de $P$. Montrer que $\{z^k : k \geqslant 1\}$ est fini, puis que $z$ est une racine de l'unité.

2. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, dont toutes les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. Montrer que $P = X$ ou $P$ est un polynôme cyclotomique $\Phi_d$.

3. Montrer que le théorème tombe si l'on autorise une racine de module $> 1$ : donner un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ ayant une racine de module 1 qui n'est pas une racine de l'unité. (On pourra chercher un polynôme réciproque de degré 4.)